

2022 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. 双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为 .

2. 函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的周期为 .

3. 已知 $a \in R$ ，行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等，则 $a =$.

4. 已知圆柱的高为 4，底面积为 9π ，则圆柱的侧面积为 .

5. $x - y \leq 0$ ， $x + y - 1 \geq 0$ ，求 $z = x + 2y$ 的最小值 .

6. 二项式 $(3 + x)^n$ 的展开式中， x^2 项的系数是常数项的 5 倍，则 $n =$.

7. 若函数 $f(x) = \begin{cases} a^2x - 1 & x < 0 \\ x + a & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ ，为奇函数，求参数 a 的值为 .

8. 为了检测学生的身体素质指标，从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检测，则每一类都被抽到的概率为 .

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差非零， S_n 为其前 n 项和，若 $S_5 = 0$ ，则 $S_i (i = 0, 1, 2, \dots, 100)$ 中不同的数值有 个.

10. 若平面向量 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = \lambda$ ，且满足 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ， $\vec{a} \cdot \vec{c} = 2$ ， $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ ，则 $\lambda =$.

11. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f\left(\frac{1}{1+x}\right)$ 对任意 $x \in [0, +\infty)$ 都成立，其值域是 A_f ，已知对任何满足上述条件的 $f(x)$ 都有 $\{y | y = f(x), 0 \leq x \leq a\} = A_f$ ，则 a 的取值范围为 .

二、选择题（本题共有 4 题，满分 20 分，每题 5 分）每题有且只有一个正确选项.

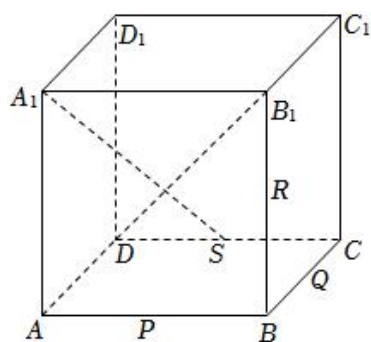
1. 若集合 $A = [-1, 2)$ ， $B = Z$ ，则 $A \cap B =$ ()

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-1, 0\}$ D. $\{-1\}$

2. 若实数 a, b 满足 $a > b > 0$ ，下列不等式中恒成立的是 ()

A. $a + b > 2\sqrt{ab}$ B. $a + b < 2\sqrt{ab}$ C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$ D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

3. 如图正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， P, Q, R, S 分别为棱 AB, BC, BB_1, CD 的中点，联结 A_1S, B_1D . 空间任意两点 M, N ，若线段 MN 上不存在点在线段 A_1S, B_1D 上，则称 MN 两点可视，则下列选项中与点 D_1 可视的为 ()



A.点P B.点B C.点R D.点Q

4. 设集合 $\Omega = \{(x, y) | (x - k)^2 + (y - k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z}\}$

①存在直线 l , 使得集合 Ω 中不存在点在 l 上, 而存在点在 l 两侧;

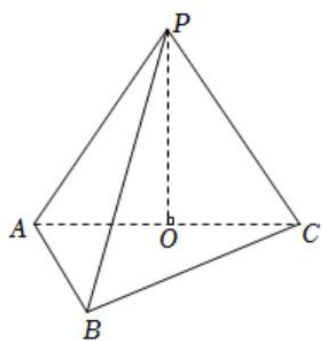
②存在直线 l , 使得集合 Ω 中存在无数点在 l 上; ()

A.①成立②成立 B.①成立②不成立

C.①不成立②成立 D.①不成立②不成立

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 76 分) .

1. 如图所示三棱锥, 底面为等边 $\triangle ABC$, O 为 AC 边中点, 且 $PO \perp$ 底面 ABC , $AP = AC = 2$.



(1) 求三棱锥体积 V_{P-ABC} ;

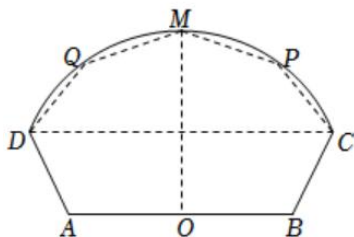
(2) 若 M 为 BC 中点, 求 PM 与面 PAC 所成角大小.

2. $f(x) = \log_3(a + x) + \log_3(6 - x)$.

(1) 若将函数 $f(x)$ 图像向下移 $m(m > 0)$ 后, 图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$, 求实数 a , m 的值.

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 求解不等式 $f(x) \leq f(6 - x)$.

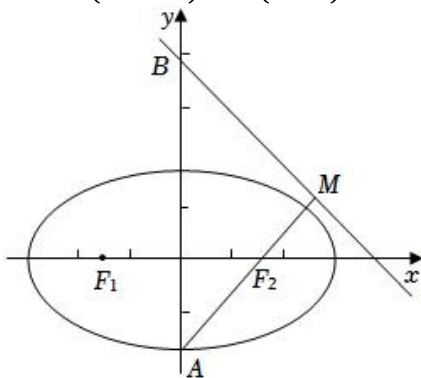
3. 如图, 在同一平面上, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, O 为 AB 中点, 曲线 CD 上任一点到 O 距离相等, $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, P , Q 关于 OM 对称, $MO \perp AB$;



(1) 若点 P 与点 C 重合, 求 $\angle POB$ 的大小;

(2) P 在何位置, 求五边形 $MQABP$ 面积 S 的最大值.

4. 设有椭圆方程 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 直线 $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$, Γ 下端点为 A , M 在 l 上, 左、右焦点分别为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{2}, 0)$.



(1) $a=2$, AM 中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标;

(2) 直线 l 与 y 轴交于 B , 直线 AM 经过右焦点 F_2 , 在 $\triangle ABM$ 中有一内角余弦值为 $\frac{3}{5}$, 求 b ;

(3) 在椭圆 Γ 上存在一点 P 到 l 距离为 d , 使 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 随 a 的变化, 求 d 的最小值.

5. 数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in N^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n-1]$, 满 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$.

(1) 求 a_4 可能值;

(2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$, 证明 p 为真, 同时写出 p 逆命题 q , 并判断命题 q 是真还是假, 说明理由;

(3) 若 $a_{2m} = 3^m$, $(m \in N^*)$ 成立, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

